

23. hét - GYAKORLAT

A bipoláris tranzisztor (BJT) felépítése és működése

Mérési cél

BC547 tranzisztoros LED-meghajtó felépítése és mérése, valamint a bázisellenállás változtatásának vizsgálata.

Szükséges eszközök

- BC547 tranzisztor.
- LED.
- 330 Ω és 1 k Ω ellenállások.
- Próbapanel, labor tápegység és digitális multiméter.

1. feladat - Láb kiosztás

- Adatlap segítségével azonosítsd a BC547 bázis-, kollektor- és emitterkivezetését.
- A bekötés előtt ellenőrizd újra a tranzisztor orientációját.

2. feladat - LED-meghajtó

- Építs BC547 tranzisztoros LED-meghajtót.
- Használj bázisellenállást.
- Ellenőrizd a kapcsolást bekapcsolás előtt.

3. mérés

- Mérd meg a bázis-, kollektor- és emitterfeszültséget.
- Vizsgáld meg a bázisellenállás változtatásának hatását.
- Rögzítsd a tapasztalatokat.

Mérési jegyzőkönyv

- Mérési pont | Feszültség | Megjegyzés
- Bázis | Kollektor | Emitter
- Bázisellenállás értéke | LED állapota | Tapasztalat

Értékelés

Órai munka 20%, labor 40%, számítások 20%, Moodle 20%.